01 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론 문제 4번

신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

신제품 개발 절차 6단계

강의자료 35~37장 · 이해를 돕는 사례: 불닭볶음면, 갤럭시 폴드



사례 · 불닭볶음면



사례 · 갤럭시 폴드

고채현, 박민준

삼양식품 불닭볶음면 생산 라인 (사진: 머니투데이)

사진: 불닭볶음면 생산 라인 (머니투데이) · 불닭볶음면 (뉴시스) · 갤럭시 폴드 (삼성전자 뉴스룸)

신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다

1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정

2 제품 설계

제품기획

최적 설계안 선정과 목표 스펙 결정

기본설계

외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

3 제품 엔지니어링

양산설계 I

상세 설계 및 설계 품질 확보

양산설계 II

양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 제조품질 확립

5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

6 대량 생산

생산 / 영업

생산, 영업 체제의 조기 확립과 안정화

ⓘ 위치: 30장 목차 '신기술/신제품의 기획' 안의 '신제품 개발 절차' · 34장: 신제품 개발(NPD) 전략 = '필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'

니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙을 결정한다

1 개념 정립

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
상품기획	개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정

발표자 풀이

고객의 필요에 맞춰 어떤 제품을 만들지 정하는 단계

2 제품 설계

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
제품기획	최적 설계안 선정과 목표 스펙 결정
기본설계	외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

발표자 풀이

여러 설계안 중 가장 좋은 안과 목표 사양을 정하고, 겉모습까지 포함해 큰 틀의 기능을 설계하는 단계

‘니즈’와 ‘목표 스펙’을 구하는 방법은 36장 세부 절차에 더 자세히 나온다

36장 항목이 35장의 몇 단계에 해당하는지는 강의자료에 적혀 있지 않음

고객의 말을 공학용어로 바꾸고, 컨셉을 비교해 고른다

1. **고객 니즈(needs)의 파악**
   생활용어로 표현된 고객 니즈를 공학용어로 전환
2. **목표 스펙(spec)의 설정**
   니즈 별 메트릭 선정 후 기술적, 경제적 기준을 고려한 목표 스펙 설정
3. **스펙의 개선**
4. **복수의 제품 컨셉(concept) 도출**
   목표 스펙을 기준으로 여러 가지 제품 컨셉 도출
5. **최종 제품 컨셉 선정**
   37장 점수 매트릭스
6. **설계 작업**
   산업설계와 제조설계
7. **시제품 제작**
   알파 시제품(α prototype)과 베타 시제품(β prototype) 제작

35장 6단계와의 관계

강의자료로 확인되는 것

'목표 스펙'이라는 말이 35장 제품 설계(제품기획)의 활동 목적에도 나온다

강의자료에 없는 것

일곱 항목이 각각 6단계 중 어디에 해당하는지는 적혀 있지 않다

저희의 해석 발표자 해석

①~⑤는 1·2단계, ⑥·⑦은 2·3단계와 가까워 보인다

「경영프로젝트의 개발」 36장 ('최종 제품 컨셉 선정' 아래 37장 표시는 발표자 연결), 35장

가중치를 곱해 더한 합계로 컨셉을 비교한다

평가기준의 설정 (37장)

기술적 분석과 경제적 분석

평가방식 (37장)

가중평점의 합계

발표자가 만든 설명용 예시 · 숫자는 가상

기준	가중치(%)	컨셉 A		컨셉 B		컨셉 C	
		평점	가중평점	평점	가중평점	평점	가중평점
사용 편의성	50	3	1.5	4	2.0	5	2.5
이동 편의성	30	4	1.2	5	1.5	2	0.6
내구성	20	5	1.0	3	0.6	4	0.8
합계	100	**3.7**		**4.1**		**3.9**	
순위		3		**1**		2	

기준 이름만 37장에서 가져왔고 가중치·평점은 설명용 숫자입니다. 37장 원본 표는 Concept C 정확도 칸이 4 × 15% = 0.60인데 0.45로 적혀 있고 일부 행이 생략돼 있어 그대로 쓰지 않았습니다.

계산 방법

가중평점 = 평점 × 가중치

예) 컨셉 B 사용 편의성

4 × 50% = 2.0

설계 품질과 양산성을 갖추고, 제조품질을 확립한다

3 제품 엔지니어링

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
양산설계 I	상세 설계 및 **설계 품질** 확보
양산설계 II	양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 **양산성의 향상**

발표자 풀이

제품을 잘 만드는 것뿐 아니라, 많이 만들 수 있도록 설계를 다듬는 단계

4 공정 엔지니어링

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
생산준비	양산 라인에의 **시험생산**을 통한 **제조품질** 확립

발표자 풀이

실제 생산 라인에서 미리 만들어 보며, 만들어진 제품의 품질을 확보하는 단계

3단계 목적에는 '설계 품질', 4단계 목적에는 '제조품질'이 적혀 있다

설계에서 확보한 품질을 생산 라인에서 확인하는 흐름으로 본 것은 발표자 해석

영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 안정시킨다

5 시장진출 준비

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
영업준비	시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비**

발표자 풀이

제품을 시장에 내놓기 시작하는 데 필요한 영업을 준비하는 단계

6 대량 생산

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
생산 / 영업	생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

발표자 풀이

단계 이름은 대량 생산이지만, 핵심 활동에 영업도 함께 들어 있다

강의자료에는 5·6단계가 한 줄씩만 설명되어 있어, 원문 범위 안에서만 다룬다

고객의 매운맛 수요에서 출발해, 시식과 수정을 반복했다



불닭볶음면 (사진: 뉴시스)

1년 (약)
개발 기간

2톤
매운 소스

1,200마리
닭

기사에 나온 일부 장면이며, 전체 개발 절차는 확인하지 않음

계기	2011	명동 음식점에서 매운 음식을 먹는 젊은이들을 보고 더 매운 라면 개발에 착수
맛 조사		마케팅·연구소 직원이 전국 불닭·불곱창 맛집을 탐방
개발·개선	약 1년	매운 소스 2t, 닭 1,200마리를 쓰며 **시식과 수정을 반복**
출시	2012.04	불닭볶음면 출시

교수님 단계 이해에 도움 (발표자 해석)

1단계 개념 정립의 '니즈에 적합한 신제품의 개념 설정', 36장 '고객 니즈 파악'

사실: 뉴시스 2022.04.17 기사 · 단계와의 연결은 발표자 해석 · 공정 엔지니어링·시장진출 준비 등 다른 단계는 확인하지 못함

뉴시스 2022.04.17 newsis.com ↗

출시 전 문제가 드러나자 출시를 미루고 설계를 보완했다



갤럭시 폴드 (사진: 삼성전자 뉴스룸)

4 가지
공식 발표의 주요 설계 보강

공식 발표·기사에 나온 일부 장면이며, 전체 개발 절차는 확인하지 않음

공개	2019.02	화면을 접는 스마트폰 갤럭시 폴드 공개
문제 발견	2019.04	미국 출시 전 리뷰용 제품에서 화면 손상: 접히는 부분 상·하단 충격과 이물질
출시 연기	2019.04.23	문제 점검과 내부 테스트 추가 진행을 위해 **출시 연기**
설계 보강	2019.07	보호막을 베젤 밖까지 연장, 힌지 보호 캡, 디스플레이 아래 금속층, 힌지-본체 틈 축소
출시	2019.09.06	국내 첫 출시

교수님 단계 이해에 도움 (발표자 해석)

3단계 제품 엔지니어링의 '기능, 성능, 신뢰성 등의 개선'

사실: 뉴시스 2019.04.23, Samsung Newsroom 2019.07.24, 삼성전자 뉴스룸 2019.09.05 · 단계와의 연결은 발표자 해석 · 회사 내부의 시험 과정은 확인하지 못함

뉴시스 2019.04.23 newsis.com ↗ Samsung Newsroom 2019.07.24 news.samsung.com ↗ 삼성전자 뉴스룸 2019.09.05 news.samsung.com ↗

개념 정립에서 대량 생산까지, 여섯 단계

1 개념 정립 → 2 제품 설계 → 3 제품 엔지니어링 → 4 공정 엔지니어링 → 5 시장진출 준비 → 6 대량 생산

무엇을 만들지 정한다

1

니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙과 최적 설계안을 결정한다

35장 1·2단계 · 36~37장

만들 수 있게 다듬는다

2

설계 품질을 확보하고 양산성을 높인 뒤, 시험생산으로 제조품질을 확립한다

35장 3·4단계

시장에 내놓는다

3

영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 조기에 확립해 안정시킨다

35장 5·6단계

✓ **‘대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않음 · 성공적인 혁신: 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함’ (31장)**

감사합니다

Q & A

자료 · 기술경영개론 강의자료 제5강 「경영프로젝트의 개발」 31·35~37·65장 사례 · 뉴시스(2019.04.23, 2022.04.17), 서울신문(2019.02.21), Samsung Newsroom(2019.07.24), 삼성전자 뉴스룸(2019.09.05) 사진 · 머니투데이, 뉴시스, 삼성전자 뉴스룸